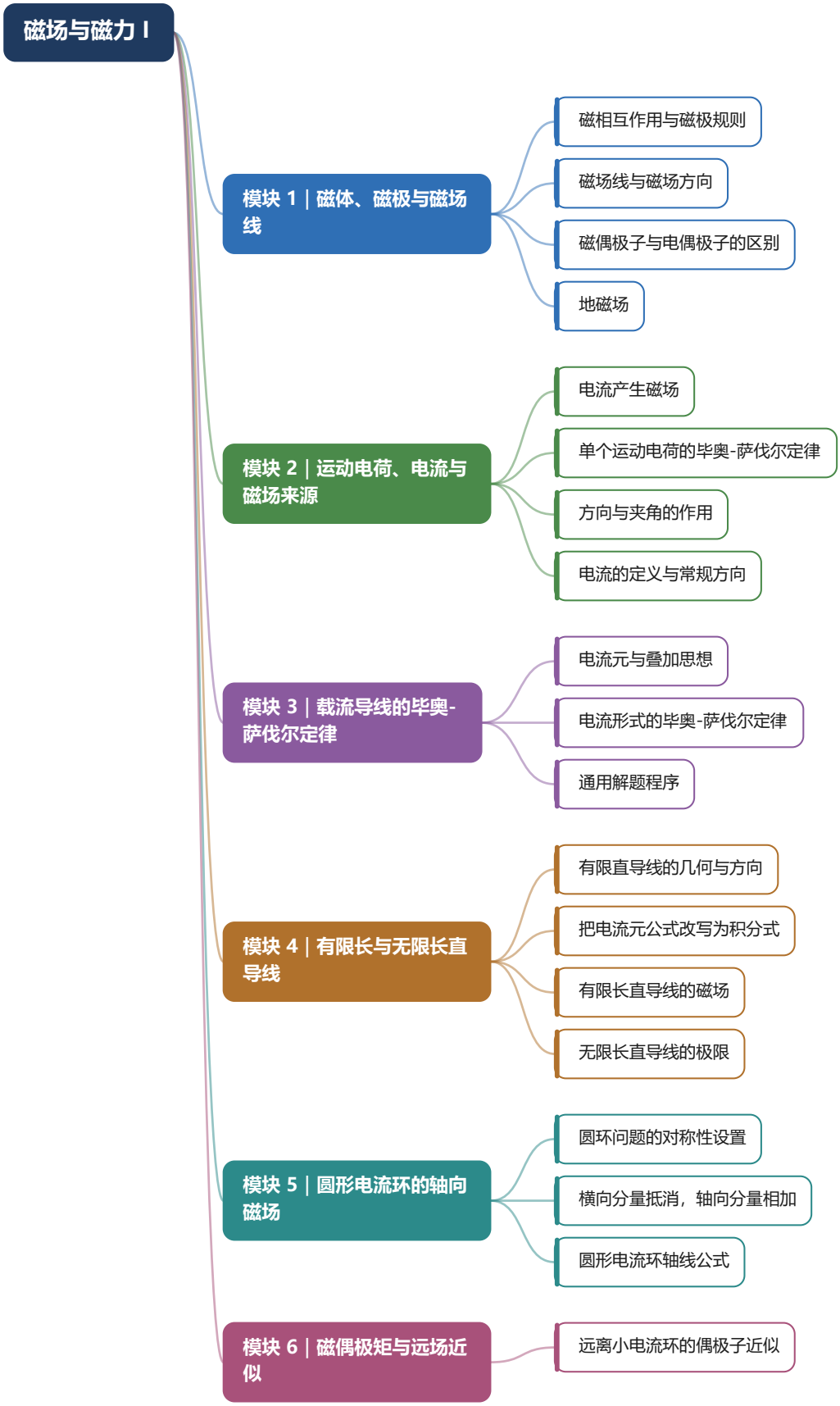
磁场与磁力（第一部分）复习笔记

> 来源：BSC107-06 Magnetism — magnetic fields and magnetic forces (part I)，共 27 页。页码均指原课件页号；公式、图示方向和例题数值已按渲染页核对。



磁场与磁力（第一部分）知识结构图

模块 1｜磁体、磁极与磁场线

1.1 磁相互作用与磁极规则

- **磁相互作用**：磁铁能吸引铁、镍、钴等铁磁性材料；两块磁铁相对时，异名极相吸、同名极相斥。（p2，reconstructed from image）
- 条形磁铁或圆盘磁铁都具有成对出现的北极 N 与南极 S；把磁铁切开只会得到更小的双极磁铁。（p2–p3，reconstructed from image）

1.2 磁场线与磁场方向

- **磁场（magnetic field）**用矢量 $\vec{B}$ 表示；某点处 $\vec{B}$ 的方向与该点磁场线相切，也是小磁针北端所指的方向。（p4，reconstructed from image）
- 磁场线越密，表示同一区域的磁场越强；条形磁铁的两端附近场线最密，因此磁场最强。（p4，reconstructed from image）
- 磁场线只能表示方向和相对强弱，不代表真实存在的“线”。（p4，reconstructed from image）

1.3 磁偶极子与电偶极子的区别

- **电偶极子（electric dipole）**由分离的 $+q$ 和 $-q$ 组成；电场线从正电荷出发并终止于负电荷。（p5，reconstructed from image）
- **电单极子（electric monopole）**即孤立电荷，现实中可存在，例如电子或质子。（p5，reconstructed from image）
- **磁偶极子（magnetic dipole）**具有成对的 N、S 极；本课件采用的实验事实是未观察到孤立磁单极子。（p5，reconstructed from image）
- 对条形磁铁，外部磁场线由 N 指向 S，内部再由 S 返回 N，整体构成闭合曲线。（p6，reconstructed from image）

1.4 地磁场

- 地球远看可近似成一个巨大的磁偶极子，地磁场线形状类似条形磁铁的磁场线。（p7，reconstructed from image）
- 地理北极附近在磁学意义上接近**磁南极**：罗盘北寻端会指向地理北方，说明那里吸引磁针的北极。（p7，reconstructed from image）

模块 2｜运动电荷、电流与磁场来源

2.1 电流产生磁场

- **电流（current）**通过导线时，周围磁针发生偏转，说明运动电荷会产生磁场。（p8，reconstructed from image）
- 改变电流方向，磁针偏转方向也反转，所以磁场方向取决于电流方向。（p8，reconstructed from image）

- 右手握拳定则：右手拇指指向常规电流方向，弯曲四指的方向就是直导线周围磁场线的环绕方向。（p8，reconstructed from image）
- 线圈中的电流可产生类似条形磁铁的场，电磁铁是这一机制的应用。（p8，reconstructed from image）

2.2 单个运动电荷的毕奥-萨伐尔定律

- **毕奥-萨伐尔定律（Biot–Savart law）**给出运动点电荷 q 在观察点产生的磁场：

$$\vec{B} = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right) q \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

其中 $\vec{v}$ 是电荷速度，$\vec{r}$ 从电荷位置指向观察点，$r = |\vec{r}|$，$\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$。（p9，reconstructed from image）

- 上式的大小为：

$$B = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right) \frac{|q| v \sin\varphi}{r^2}$$

φ 是 $\vec{v}$ 与 $\vec{r}$ 的夹角。（p9，reconstructed from image）

- 磁场随电荷量和速度增大而增大，随距离按 $1/r^2$ 衰减；只有速度垂直于 $\vec{r}$ 的分量有贡献。（p9，reconstructed from image）

2.3 方向与夹角的作用

- 对正电荷，$\vec{B}$ 方向由 $\vec{v} \times \vec{r}$ 的右手定则确定；对负电荷，所得方向反向。（p9–p10，reconstructed from image）
- 若 $\vec{v} \perp \vec{r}$，则 $\sin\varphi = 1$，磁场大小最大。（p11，reconstructed from image）
- 若 $\vec{v} \parallel \vec{r}$ 或 $\vec{v} \parallel -\vec{r}$，则 $\sin\varphi = 0$，观察点处磁场为零。（p11，reconstructed from image）

2.4 电流的定义与常规方向

- **电流强度**定义为单位时间通过截面的电荷量：

$$I = \frac{dq}{dt}$$

单位为安培，$1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}$。（p12，reconstructed from image）

- 常规电流方向定义为正电荷运动方向。金属中真正漂移的是电子，电子漂移方向与常规电流方向相反。（p12，reconstructed from image）
- I 是标量；电路图上的箭头只标示沿导线的约定正方向，不能把 I 当作空间矢量。（p12，reconstructed from image）

模块 3｜载流导线的毕奥-萨伐尔定律

3.1 电流元与叠加思想

- 将导线分成无穷多个微小线段 **电流元（current element）** $d\vec{\ell}$，其方向取常规电流方向。（p13，reconstructed from image）

- 每个电流元对观察点 P 贡献一个 $d\vec{B}$；整条导线的磁场是所有 $d\vec{B}$ 的矢量积分。（p13–p14，reconstructed from image）

3.2 电流形式的毕奥-萨伐尔定律

- 一段电流元的磁场满足：

$$d\vec{B} = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right) I \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$$

  $d\vec{\ell}$ 沿电流方向，$\vec{r}$ 由该电流元指向观察点。（p14，reconstructed from image）
- 总磁场为 $\vec{B} = \int d\vec{B}$。必须把各部分作为**矢量**相加，不能只把大小相加。（p14，reconstructed from image）

3.3 通用解题程序

- 先建立坐标系并画清几何量；至少标出电流元 $d\vec{\ell}$、位矢 $\vec{r}$、夹角以及观察点。（p15，reconstructed from image）
- 先用右手定则和对称性预判各 $d\vec{B}$ 的方向，以及哪些分量抵消、哪些分量叠加。（p15，reconstructed from image）
- 再写出 $d\vec{B}$，把 r、夹角等改写为积分变量的函数，最后沿全部电流元积分。（p15，reconstructed from image）

模块 4｜有限长与无限长直导线

4.1 有限直导线的几何与方向

- 对长度 L 的直导线，取其为 x 轴，观察点 P 位于中垂线上、距导线 R。（p16，reconstructed from image）
- 当电流沿 $+x$ 方向时，图示点 P 的所有 $d\vec{B}$ 都指向纸面外 $+\hat{k}$，故贡献相加。（p16，reconstructed from image）

4.2 把电流元公式改写为积分式

- 取 $d\vec{\ell} = dx\,\hat{i}$，则

$$dB = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right) I \frac{dx \sin\varphi}{r^2}$$

  其中 x 是导线位置坐标。（p17，reconstructed from image）
- 由直角三角形有 $r = \sqrt{x^2 + R^2}$、$\sin\varphi = R/r$，所以：

$$dB = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi}\right) \frac{R\,dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

  （p18，reconstructed from image）

4.3 有限长直导线的磁场

- 对 $x \in [-L/2, L/2]$ 积分，得到中垂线上距离为 R 的点的磁场：

$$B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)\frac{L}{\sqrt{L^2 + 4R^2}}$$

  方向依电流与观察点相对位置，由右手定则确定；课件图示为 $+\widehat{k}$。（p19，reconstructed from image）

4.4 无限长直导线的极限

- 当 $L \gg R$ 时，$L/\sqrt{L^2 + 4R^2} \to 1$，有限长公式化为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

  这里 R 是点到直导线的垂直距离。（p20，reconstructed from image）
- 无限长直导线周围的磁场线是以导线为中心的一组同心圆；磁场强度随 $1/R$ 衰减。（p20，reconstructed from image）

模块 5｜圆形电流环的轴向磁场

5.1 圆环问题的对称性设置

- 半径为 R、电流为 I 的圆环，在穿过圆心且垂直于环面的轴线上考察点 P。（p21，reconstructed from image）
- 圆环上任一电流元都对 P 产生 $d\vec{B}$，但问题的旋转与镜像对称性决定了净场只能沿圆环轴线。（p21–p22，reconstructed from image）

5.2 横向分量抵消，轴向分量相加

- 取圆环上关于轴对称的两个电流元，它们的横向磁场分量大小相等、方向相反，故抵消；轴向分量同向，故相加。（p22，reconstructed from image）
- 轴线上距离圆心 y 的点满足 $r = \sqrt{R^2 + y^2}$，积分时 R、y、r 与 I 都是常量，只有弧长元 $d\ell$ 变化。（p22–p23，reconstructed from image）

5.3 圆形电流环轴线公式

- 单个弧长元的轴向贡献为：

$$dB_y = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi}\right)\frac{R}{(R^2 + y^2)^{3/2}}d\ell$$

  （p23，reconstructed from image）
- 用 $\oint d\ell = 2\pi R$ 积分整圈，得到：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + y^2)^{3/2}}\hat{j}$$

  方向沿轴线，正负由右手定则决定。（p23，reconstructed from image）

- 环心 $y=0$ 时：$B_{\text{center}}=\mu_0 I/(2R)$。（p23，reconstructed from image）

模块 6｜磁偶极矩与远场近似

6.1 远离小电流环的偶极子近似

- 当观察距离远大于圆环半径，即 $R \ll y$ 时，圆环轴线精确公式近似为：

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2y^3}\hat{j}$$

（p26，reconstructed from image）

- **磁偶极矩（magnetic dipole moment）**定义为：

$$\vec{\mu} = IA\,\widehat{n}$$

其中 A 是回路面积，$\widehat{n}$ 是由右手定则确定的面法线方向。对圆环，$A=\pi R^2$。（p26，reconstructed from image）

- 远轴上可写成：

$$\vec{B} \approx \left(\frac{\mu_0}{2\pi}\right)\frac{\vec{\mu}}{y^3}$$

磁偶极子远场按 $1/y^3$ 衰减，形式上对应电偶极子的远场。（p26，reconstructed from image）

复习自检｜原稿疑点与易错点

页码	发现	复习时采用的处理
p10	电子带负电，不能只做 $\vec{v}\times\vec{r}$ 后直接停下。	对 $\vec{v}\times\vec{r}$ 得到的正电荷方向还要乘以 $q<0$，方向反转。
p12	金属中的电子运动方向与电流箭头相反。	右手定则一律使用**常规电流方向**。
p24	页面出现不完整文字“itle”，且内容只是 p23 的公式重复。	不从该页提取新知识；圆环公式以 p23 为准。
p25	原课件只给出推导题题干，没有给出答案。	自测区标为“原课件未作答”，并单列非课件推导供核对。

复习目标｜考前自检清单

> 逐条自问：合上笔记后，能说出、画出或推导这一条，再打勾。

1｜磁体、磁极与磁场线

- ☐ 能判断任意两个相对磁极是相吸还是相斥，并解释磁铁总以 N-S 对形式出现。（p2, p3）
- ☐ 能根据场线切向方向和疏密，判定磁场方向与相对强弱。（p4）

- [ ] 能比较电偶极子、孤立电荷与磁偶极子，并画出磁体内外闭合场线的方向。（p5, p6）
- [ ] 能解释为什么地理北极附近对应地球的磁南极。（p7）

2｜运动电荷、电流与磁场来源

- [ ] 能用右手握拳定则画出通电直导线周围的磁场方向，并判断电流反向后的变化。（p8）
- [ ] 能写出运动点电荷的毕奥-萨伐尔定律，说明每个符号和 $1/r^2$、$\sin\varphi$ 依赖。（p9）
- [ ] 能把正电荷的叉乘方向正确改为负电荷的磁场方向，并判断 $\vec{v} \parallel \vec{r}$ 时 $B = 0$。（p9, p10, p11）
- [ ] 能写出 $I = dq/dt$，换算 $1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}$，并区分电子漂移方向和常规电流方向。（p12）

3｜载流导线的毕奥-萨伐尔定律

- [ ] 能画出 $d\vec{\ell}$、$\vec{r}$、$d\vec{B}$，并写出电流元的毕奥-萨伐尔定律。（p13, p14）
- [ ] 能解释为什么必须将各电流元的 $d\vec{B}$ 作为矢量叠加，而不能只叠加磁场大小。（p14）
- [ ] 能按“建系、选电流元、判方向与对称性、代入几何关系、积分”的顺序处理载流导线题。（p15）

4｜直导线磁场

- [ ] 能根据有限直导线的几何位置，先用右手定则预判所有电流元的磁场方向。（p16）
- [ ] 能从 $r = \sqrt{x^2 + R^2}$ 与 $\sin\varphi = R/r$ 写出有限直导线的 dB 积分式。（p17, p18）
- [ ] 能写出有限长直导线中垂线上的 B，并用右手定则给出方向。（p19）
- [ ] 能从有限长公式取 $L \gg R$ 极限，得到 $B = \mu_0 I/(2\pi R)$。（p20）

5｜圆形电流环

- [ ] 能说明圆环上对称电流元为何横向分量抵消、轴向分量相加。（p21, p22）
- [ ] 能写出圆形电流环轴线上的磁场公式及环心特例。（p23）

6｜磁偶极子近似

- [ ] 能在 $R \ll y$ 的条件下，把小电流环写成磁偶极矩 $\vec{\mu} = IA\widehat{n}$，并写出轴向远场 $B \propto 1/y^3$。（p26）
- [ ] 能用 $B \approx (\mu_0/2\pi)\mu/y^3$ 估算远处小线圈的轴向磁场。（p27）

自测专栏

自测 1｜磁极相互作用（p3）

原题：圈出正确的答案（8 分）。根据四组条形磁铁、马蹄形磁铁和圆柱形磁铁图，分别判断相对磁极是“相斥”还是“相吸”。

译：根据每组相对端的 N/S 标记，应用“同名极相斥、异名极相吸”。

课件标示答案（p3）：第 1 组相吸；第 2 组相斥；第 3 组相斥；第 4 组相吸。

自测 2｜单个电子的磁场方向（p10）

An electron gun shoots a single electron along the +x axis. As it passes through the origin, is there magnetic field on the +y axis?

a. Yes, pointing in the -z direction

b. Yes, pointing in the -y direction

c. No, because current causes magnetic field, not single charges

d. No, because the electron is negatively charged and magnetic field comes from moving positively charged particles

译：电子枪沿 $+x$ 轴发射一个电子。电子经过原点时，$+y$ 轴上是否存在磁场？分别判断以上四个选项。

答案（p10，按课件公式推得）：a。先有 $\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=+\hat{k}$，但电子 $q<0$，所以 $\vec{B}=-\hat{k}$，即 $-z$ 方向。

自测 3｜同心圆弧导线（p25）

Derive an expression for the magnetic field produced at point P due to the current-carrying wire shown in Figure P30.26. The curved parts of the wire are pieces of concentric circles. Point P is at their center.

译：推导图 P30.26 所示载流导线在点 P 产生的磁场表达式。导线的弯曲部分是两段同心圆弧，点 P 位于它们的圆心。

原课件未作答（p25）。补充核对，非课件内容：两条径向段满足 $d\vec{\ell}\parallel\vec{r}$，故其贡献为零；两段圆弧反向相减，磁场大小为 $B=\frac{\mu_0 I\theta}{4\pi}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$。方向由较小半径圆弧的右手定则决定。

自测 4｜远处正方形线圈的磁场（p27）

A square loop of wire with side length 0.205 m carries a current of 1.50 A. What is the magnitude of the magnetic field along the axis of the square loop, 2.50 m from the center?

译：一个边长为 0.205 m 的正方形线圈通有 1.50 A 电流。在线圈轴线上、距中心 2.50 m 处，磁场大小是多少?

答案（p27）：距离远大于线圈尺寸，取磁偶极近似。$A = (0.205\ \text{m})^2$、$\mu = IA$，代入 $B \approx (\mu_0/2\pi)\mu/y^3$，得 $B \approx 8.07 \times 10^{-10}\ \text{T}$。

译：先由正方形面积求磁偶极矩，再以远场偶极子公式代入距离，结果为 $8.07 \times 10^{-10}\ \text{T}$。